使用Flash Pool Aggregate

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/flash-pool-aggregate-caching-policies-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Flash Pool Aggregate 1
Flash Pool快取原則和SSD分割區 1
判斷Flash Pool候選資格和最佳快取大小 2
使用實體SSD建立Flash Pool Aggregate 3
使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate 4
判斷是否要修改Flash Pool Aggregate的快取原則 8

使用Flash Pool Aggregate

Flash Pool快取原則和SSD分割區

Flash Pool Aggregate快取原則的運作方式

Flash Pool Aggregate中的磁碟區快取原則可讓您將Flash部署為工作資料集的高效能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取資料的頻率。如果您要提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool SSD分割區、在Flash Pool的集合體之間共用SSD。

快取原則會套用至位於Flash Pool Aggregate中的磁碟區。您應該先瞭解快取原則的運作方式、再進行變更。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是最佳的快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。

快取原則結合了讀取快取原則和寫入快取原則。原則名稱會串連讀取快取原則和寫入快取原則的名稱、並以連字號分隔。如果原則名稱中沒有連字號、則寫入快取原則為「無」、但「自動」原則除外。

除了HDD上儲存的資料、讀取快取原則也會在快取中放置資料複本、以最佳化未來的讀取效能。對於將資料插入快取以進行寫入作業的讀取快取原則、快取會以寫入快取的形式運作。

使用寫入快取原則插入快取的資料僅存在於快取中、HDD中沒有複本。Flash Pool快取受到RAID保護。啟用寫入快取可讓寫入作業中的資料立即從快取讀取、同時將資料延後寫入HDD、直到資料逾時離開快取為止。

您可以使用「volume create」命令搭配「-cache原則」參數、變更位於Flash Pool Aggregate上之磁碟區的快取原則。在Flash Pool Aggregate上建立Volume時、預設會將「自動」快取原則指派給該磁碟區。

如果您將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至單一層Aggregate、就會失去其快取原則；如果您稍後將其移回Flash Pool Aggregate、則會將其指派為預設的「自動」快取原則。如果您在兩個Flash Pool Aggregate之間移動磁碟區、快取原則會保留下來。

Flash Pool SSD分割區如何使用儲存資源池、用於Flash Pool Aggregate

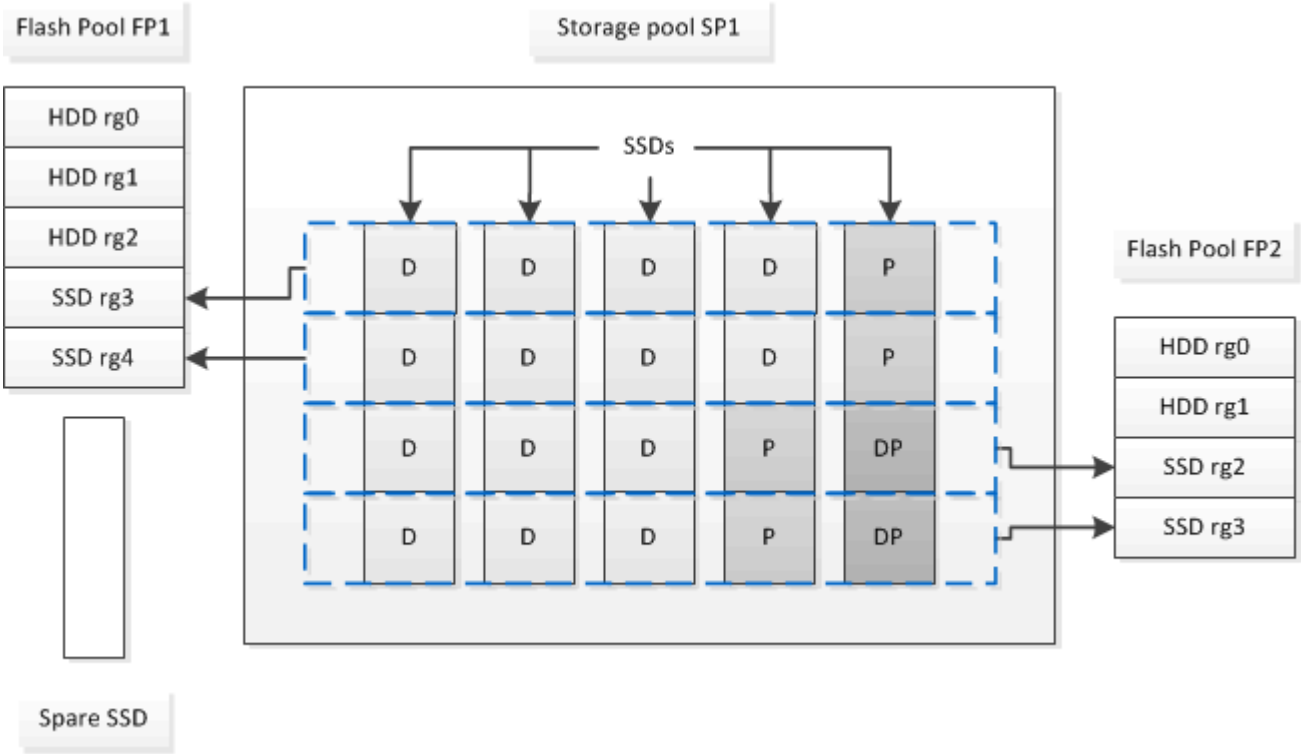
如果您提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool固態磁碟機（SSD）分割區。Flash Pool SSD分割區可讓使用Flash Pool的所有集合體共用SSD。如此一來、同位元檢查成本就會分散在多個集合體上、增加SSD快取配置的靈活度、並將SSD效能最大化。

若要在Flash Pool Aggregate中使用SSD、SSD必須放置在儲存資源池中。您無法在儲存資源池中使用已分割為根資料分割的SSD。將SSD放入儲存資源池之後、SSD就無法再以獨立磁碟的形式進行管理、除非您銷毀與Flash資源池相關的集合體、並銷毀儲存資源池、否則將無法從儲存資源池中移除SSD。

SSD儲存資源池分為四個等量分配單元。新增至儲存資源池的SSD分為四個分割區、四個分配單元各指派一個分割區。儲存資源池中的SSD必須由同一個HA配對擁有。根據預設、HA配對中的每個節點都會指派兩個配置單元。分配單位必須由擁有其所服務之集合體的節點所擁有。如果其中一個節點上的集合體需要多個Flash快取、則可以移位預設的配置單位數量、以減少一個節點上的數量、並增加合作夥伴節點上的數量。

儲存資源池只能使用一個備用SSD。如果儲存資源池為HA配對中兩個節點所擁有的Flash資源池集合體提供配置單元、則備用SSD可由任一節點擁有。不過、如果儲存資源池僅提供分配單元給HA配對中某個節點所擁有的Flash資源池集合體、則該SSD備援磁碟機必須由該節點擁有。

下圖為Flash Pool SSD分割區的範例。SSD儲存資源池可將快取提供給兩個Flash Pool Aggregate：



儲存資源池SP1由五個SSD和一個熱備援SSD組成。其中兩個儲存資源池的分配單元會分配給Flash資源池FP1、兩個則分配給Flash資源池FP2。FP1的快取RAID類型為RAID4。因此、提供給FP1的分配單元僅包含一個指定用於同位元檢查的分割區。FP2的快取RAID類型為RAID-DP。因此、提供給FP2的分配單元包括同位元分割區和雙同位元檢查分割區。

在此範例中、會將兩個配置單元分配給每個Flash Pool Aggregate。不過、如果某個Flash Pool Aggregate需要較大的快取、您可以將其中三個分配單元分配給該Flash Pool Aggregate、而只將一個分配單元分配給另一個。

判斷Flash Pool候選資格和最佳快取大小

在將現有的Aggregate轉換成Flash Pool Aggregate之前、您可以判斷Aggregate是否為I/O綁定、以及針對工作負載和預算而言、Flash Pool快取大小的最佳選擇。您也可以檢查現有Flash Pool Aggregate的快取大小是否正確。

您應該大約知道分析的集合體何時會經歷其尖峰負載。

步驟

1. 進入進階模式：

   《進階設定》

2. 如果您需要判斷現有的Aggregate是否適合轉換成Flash Pool Aggregate、請判斷Aggregate中的磁碟在尖峰負載期間的忙碌程度、以及這會如何影響延遲：

「統計資料顯示週期性物件磁碟：RAID_group -instance *RAID_group*名稱-counter disk_busy | user_read_imeriods -interiodes 1 -迭 代60」

您可以新增Flash Pool快取來決定是否要縮短延遲、以利此集合體。

以下命令顯示Agggr1’集合體第一個RAID群組的統計資料：

「統計資料顯示週期性物件磁碟：RAID_group -instance /aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy|user_read_im滯 後時間間隔1 -迭代60」

3. 啟動自動化工作負載分析程式（AWA）：

   「torage automated－ter-set-analyster-analyst-node_node_name_-Aggregate *name*」

   AWA開始收集與指定集合體相關聯之磁碟區的工作負載資料。

4. 結束進階模式：

   「et admin」

   允許AWA執行、直到發生一或多個尖峰負載間隔為止。AWA會收集與指定集合體相關之磁碟區的工作負載統計資料、並分析資料持續最多一週。執行AWA超過一週、只會報告最近一週收集的資料。快取大小預估值是根據資料收集期間所見的最高負載而定；在整個資料收集期間、負載不需要太高。

5. 進入進階模式：

   《進階設定》

6. 顯示工作負載分析：

   「torage automated－ter-set-analyst-analyst-node_node_name_」

7. 停止AWA：

   「自動化工作集分析程式停止節點名稱」

   所有工作負載資料都會被清除、不再可供分析。

8. 結束進階模式：

   「et admin」

使用實體SSD建立Flash Pool Aggregate

您可以在由HDD RAID群組組成的現有Aggregate上啟用此功能、然後將一或多個SSD RAID群組新增至該Aggregate、藉此建立Flash Pool Aggregate。這會產生兩組該集合體的RAID群組：SSD RAID群組（SSD快取）和HDD RAID群組。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。

- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須確定要新增的SSD、而且這些SSD必須由您要建立Flash Pool Aggregate的節點擁有。
- 您必須確定要新增的SSD和已在集合體中的HDD的總和檢查碼類型。
- 您必須確定要新增的SSD數量、以及SSD RAID群組的最佳RAID群組大小。

  在SSD快取中使用較少的RAID群組、可減少所需的同位元檢查磁碟數量、但較大的RAID群組則需要RAID-DP。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID層級。
- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。
- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

根據預設、SSD快取的RAID層級與HDD RAID群組的RAID層級相同。您可以在新增第一個SSD RAID群組時、指定「Raidtype」選項來覆寫此預設選項。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 使用「shorage aggregate add」命令將SSD新增至Aggregate。

   您可以使用ID或「diskcount」和「disktype」參數來指定SSD。

   如果HDD和SSD沒有相同的Checksum類型、或如果Aggregate是混合式Checksum Aggregate、則您必須使用「checksumstyle」參數來指定要新增至Aggregate的磁碟總和檢查碼類型。

   您可以使用「Raidtype」參數、為SSD快取指定不同的RAID類型。

   如果您希望快取RAID群組大小不同於所使用RAID類型的預設值、您應該使用「-cache -RAID-group size-」參數來立即變更。

使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

判斷Flash Pool Aggregate是否使用SSD儲存資源池

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

使用SSD儲存資源池提供快取時、您管理Flash資源池的方式與使用獨立SSD時不同。

步驟

1. 依RAID群組顯示Aggregate的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   如果Aggregate使用一或多個SSD儲存資源池、SSD RAID群組的「位置」欄值會顯示為「共享」、而儲存資源池名稱會顯示在RAID群組名稱旁。

建立**SSD**儲存資源池

您可以建立固態硬碟（SSD）儲存資源池、為二到四個Flash資源池集合體提供SSD快取。

關於這項工作

- 在建立磁碟或將磁碟新增至儲存資源池時、您必須提供磁碟清單。

  儲存資源池不支援「diskcount」參數。

- 儲存資源池中使用的SSD大小應相同。

步驟

1. 判斷可用的備用SSD名稱：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-磁碟類型SSD」

   儲存資源池中使用的SSD可由HA配對的任一節點擁有。

2. 建立儲存資源池：

   「儲存池建立-storage資源池_sp_name_-disks-list *disk1*、*disk2*、…」

3. *選用：*驗證新建立的儲存資源池：

   「torage Pool show -storage資源池_sp名稱_」

將SSD放入儲存資源池之後、即使儲存資源池所提供的儲存設備尚未分配給任何Flash資源池快取、SSD仍不會在叢集上顯示為備援磁碟。您無法將SSD新增至RAID群組做為獨立磁碟機；只能使用SSD所屬儲存資源池的配置單元來配置其儲存設備。

使用**SSD**儲存資源池配置單元建立**Flash Pool Aggregate**

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須建立SSD儲存池、才能將SSD快取提供給此Flash Pool Aggregate。

  您要使用之儲存資源池中的任何配置單元、都必須由擁有Flash Pool Aggregate的同一個節點擁有。

- 您必須決定要新增至集合體的快取容量。

  您可以依配置單位將快取新增至Aggregate。如果有空間、您可以稍後將SSD新增至儲存資源池、以增加配置單位的大小。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID類型。

  從SSD儲存資源池新增快取至Aggregate之後、您就無法變更快取RAID群組的RAID類型。

- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。

  您可以使用「儲存池show」命令查看要新增至總快取大小的快取容量。

- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在新增SSD容量時、必須指定快取RAID類型。將SSD容量新增至Aggregate之後、您就無法再變更快取的RAID類型。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 顯示可用的SSD儲存池配置單元：

   「torage Pool show-可用 容量」

3. 將SSD容量新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add *aggreg_name*-storage資源池_sp_name_-all撥款 單位_number_of_units _」

   如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在輸入此命令時、必須使用「raidtype」參數加以變更。

   您不需要指定新的RAID群組；ONTAP 而無法自動將SSD快取放入不同於HDD RAID群組的RAID群組。

   您無法設定快取的RAID群組大小；它是由儲存資源池中的SSD數量所決定。

   快取會新增至Aggregate、而Aggregate現在是Flash Pool Aggregate。新增至Aggregate的每個分配單元都會成為自己的RAID群組。

4. 確認SSD快取是否存在及大小：

   「torage Aggregate show *aggreg_name*'」

   快取大小列在「Total Hybrid Cache Sizing」（混合式快取大小總計）下。

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作指南"

判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響

如果將SSD新增至儲存資源池、導致平台模式的快取限制超過上限、ONTAP 則不會將新增的容量分配給任何Flash資源池集合體。這可能導致部分或全部新增的容量無法使用。

當您將SSD新增至SSD儲存資源池時、如果該儲存資源池中已有已配置給Flash資源池集合體的配置單元、您就會增加每個集合體的快取大小、以及系統上的總快取。如果儲存資源池的分配單元尚未分配、則在將一個或多個分配單元分配給快取之前、將SSD新增至該儲存資源池不會影響SSD快取大小。

步驟

1. 判斷您要新增至儲存資源池的SSD可用大小：

   「torage disk show *disk_name*-Fields可用大小」

2. 判斷儲存資源池中仍有多少配置單元尚未配置：

   「torage Pool show-可用 容量_sp_name_」

   儲存資源池中所有未分配的分配單元都會顯示出來。

3. 套用下列公式來計算要新增的快取容量：

   （4個未分配的分配單元數）x 25% x可用大小x SSD數量

將SSD新增至SSD儲存資源池

當您將固態硬碟（SSD）新增至SSD儲存池時、就會增加儲存池的實體與可用大小、以及配置單元大小。較大的配置單元大小也會影響已分配給Flash Pool Aggregate的配置單元。

您必須確定此作業不會導致HA配對超過快取限制。將SSD新增至SSD儲存資源池時、不應讓您超過快取限制、否則可能會使新增的儲存容量無法使用。ONTAP

將SSD新增至現有SSD儲存池時、SSD必須由儲存池中現有SSD的一個節點或同一個HA配對的另一個節點擁有。您可以新增HA配對任一節點所擁有的SSD。

您新增至儲存資源池的SSD大小必須與儲存資源池中目前使用的磁碟大小相同。

步驟

1. *選用：*檢視儲存資源池的目前配置單位大小和可用儲存空間：

   「torage Pool show -instance *sp_name*」

2. 尋找可用的SSD：

   「torage disk show -container型備用SSD」

3. 將SSD新增至儲存資源池：

「儲存池新增-storage資源池sp_name -disks-list *disk1*、*disk2…*」

系統會顯示哪些Flash Pool Aggregate的大小會隨著這項作業和作業量而增加、並提示您確認作業。

管理**SSD**儲存資源池的命令

提供「儲存池」命令來管理SSD儲存資源池。ONTAP

如果您想要…	使用此命令…
顯示儲存資源池提供給哪些集合體的儲存容量	「torage Pool show-Aggregate」
顯示兩種RAID類型（分配單元資料大小）的整體快取容量會增加多少快取。	「torage Pool show -instance」
顯示儲存資源池中的磁碟	「torage Pool show-disks」（儲存池顯示磁碟）
顯示儲存資源池的未分配配置單元	「torage Pool show-可用 容量」
將儲存資源池的一個或多個分配單元的擁有權從一個HA合作夥伴變更為另一個	"資源池重新分配"

"指令ONTAP"

判斷是否要修改**Flash Pool Aggregate**的快取原則

判斷是否要修改**Flash Pool Aggregate**總覽的快取原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區、以決定磁碟區資料保留在Flash Pool快取中的時間長度。不過、在某些情況下、變更快取保留原則可能不會影響磁碟區資料保留在快取中的時間量。

如果您的資料符合下列任一條件、變更快取保留原則可能不會造成影響：

- 您的工作負載是連續的。
- 您的工作負載不會重新讀取固態硬碟（SSD）中快取的隨機區塊。
- 磁碟區的快取大小太小。

下列步驟會檢查這些情況。工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 檢視工作負載Volume：

   「開始統計資料-物件工作負載磁碟區」

2. 判斷Volume的工作負載模式：

「tnetfitical show -object Workload Volume -instance _Volume -Workload _-counter連續讀取」

3. 判斷Volume的命中率：

   「tstatisticsshow -object WAFL_hya_VVOL -instance _volume _-counter read_ops_replace_pwer百分 點」

4. 確定磁碟區的「可快取讀取」和「專案快取分配」：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa start *agger_name*'

5. 顯示AWA摘要：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa print *agger_name*'

6. 比較Volume的命中率與「可快取讀取」。

   如果磁碟區的命中率大於「可快取的讀取」、則工作負載不會重新讀取快取到SSD中的隨機區塊。

7. 將磁碟區目前的快取大小與「Project Cache Alloc'」進行比較。

   如果磁碟區目前的快取大小大於「Project Cache Alloc」、則磁碟區快取的大小太小。

修改**Flash Pool Aggregate**的快取原則

只有在預期不同的快取原則能提供更好的效能時、才應該修改磁碟區的快取原則。您可以修改Flash Pool Aggregate上磁碟區的快取原則。

您必須判斷是否要修改快取原則。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是您可以使用的最佳快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。修改快取原則時、請務必謹慎。如果您遇到磁碟區的效能問題、而快取原則已經變更、您應該將快取原則傳回「自動」。

步驟

1. 修改磁碟區的快取原則：

   「Volume modify -volume *volume*名稱-bapping_policy *policy_name*」

下列範例將名為「vol2」的磁碟區快取原則修改為「nONE」原則：

「Volume modify -volume vol2 -快 取原則nONE」

設定**Flash Pool Aggregate**的快取保留原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區。具有高快取保留原則的磁碟區中的資料會保留在快取中的時間更長、而具有低快取保留原則的磁碟區中的資料會更快移除。如此可讓高優先順序的資訊以更快的速度存取更長的時間、進而提升關鍵工作負載的效能。

您應該知道您的系統是否有任何可能妨礙快取保留原則影響資料保留在快取中的時間長度的情況。

工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證磁碟區的快取保留原則：

   根據預設、快取保留原則為「正常」。

3. 設定快取保留原則：

版本ONTAP	命令
版本9.0、ONTAP 9.1	「priority hemye-cache set volume名稱read-cache = read_cache值write快取=寫入快取值快取-保留-優先順序=快取_retent_policy」 將您想要保留在快取中較長時間的資料、設定為「cache _retent_policy」（快取保留原則）。對於您想要更快從快取中移除的資料、請將「cache_retent_policy」設為「low」（低）。
0 ： 2 或更新版本 ONTAP	「Volume modify -volume volume volume名稱 -vserver vserver_name -bapping_policy policy_name.」

4. 確認磁碟區的快取保留原則已變更為您選取的選項。
5. 將權限設定傳回給admin：

   「et -priv. admin」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.